

Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού Κομμωτηρίου

Ομαδική Αναφορά

Θεματική Ενότητα: ΠΛΗΠΡΟ

Τμήμα: ΗΛΕ50

Ακαδημαϊκό έτος: 2024 - 2025

Καθηγητής-Σύμβουλος: Χαϊρή Κιούρτ

Ημερομηνία υποβολής: 11/06/2025

Μέλη Ομάδας:

- Σπύρος Τρίμης
- Θεόδωρος Παπαδόπουλος
- Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τη διαχείριση ραντεβού μιας μικρής επιχείρησης κομμωτηρίου. Η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση ραντεβού σε επιχειρήσεις υπηρεσιών αποτελεί καθημερινό πρόβλημα που επηρεάζει τόσο την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων όσο και την εμπειρία των πελατών.

Ο στόχος της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός φιλικού προς τον χρήστη συστήματος που θα επιτρέπει την πλήρη διαχείριση πελατών και ραντεβού, με έμφαση στην πρόληψη αλληλοκαλυπτόμενων ραντεβού και την αυτοματοποίηση εργασιών όπως οι υπενθυμίσεις και η εξαγωγή αναφορών.

2. Ανάλυση Απαιτήσεων

2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις

Σύμφωνα με την εκφώνηση της εργασίας, η εφαρμογή πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

Διαχείριση Πελατών:

- Δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή πελατών
- Καταχώρηση βασικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email)
- Εξασφάλιση μοναδικότητας τηλεφώνου και email

Διαχείριση Ραντεβού:

- Δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή ραντεβού
- Καταχώρηση στοιχείων ραντεβού (πελάτης, ημερομηνία/ώρα, υπηρεσίες, διάρκεια, σημειώσεις)
- Έλεγχος αλληλοεπικάλυψης ραντεβού
- Προκαθορισμένη διάρκεια ανά τύπο υπηρεσίας

Αναζήτηση και Προβολή:

- Εμφάνιση ραντεβού συγκεκριμένης ημερομηνίας
- Εμφάνιση ραντεβού συγκεκριμένου πελάτη

Επικοινωνία και Εξαγωγή:

- Αποστολή email υπενθυμίσεων των ραντεβού μιας επιλεγμένης ημέρας
- Εξαγωγή ραντεβού σε αρχείο Excel μιας επιλεγμένης μέρας

2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

- **Διαθεσιμότητα:** Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί σταθερά και απρόσκοπτα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
- **Χρηστικότητα:** Απλό και διαισθητικό γραφικό περιβάλλον
- **Απόδοση:** Γρήγορη απόκριση στις λειτουργίες του χρήστη

3. Παραδοχές Σχεδιασμού

Για την υλοποίηση της εφαρμογής έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές:

3.1 Λειτουργία Επιχείρησης

- **Ωράριο λειτουργίας:** 10:00 - 20:00
- **Ημέρες λειτουργίας:** Τρίτη έως Σάββατο (κλειστά Κυριακή και Δευτέρα)
- **Χρονικά slots:** Διάρθρωση κάθε ώρας σε τρία 20λεπτα slots

3.2 Τύποι Υπηρεσιών και Διάρκεια

- **Κούρεμα:** 40 λεπτά (2 slots)
- **Βάψιμο:** 60 λεπτά (3 slots)
- **Χτένισμα:** 20 λεπτά (1 slot)

3.3 Περιορισμοί Δεδομένων

- Τα τηλέφωνα είναι μοναδικά για κάθε πελάτη
- Τα email addresses είναι μοναδικά για κάθε πελάτη
- Κάθε ραντεβού αντιστοιχεί σε έναν μόνο πελάτη

4. Σχεδιασμός Συστήματος

4.1 Αρχιτεκτονική

Η εφαρμογή ακολουθεί αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων:

- **Layer Παρουσίασης:** GUI με χρήση Tkinter
- **Layer Επιχειρηματικής Λογικής:** Λογική εφαρμογής και επεξεργασία δεδομένων
- **Layer Δεδομένων:** SQLite βάση δεδομένων

4.2 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

Πίνακας Customers:

- customer_id (Primary Key)
- first_name
- last_name
- phone (Unique)

- email (Unique)

Πίνακας Appointments:

- appointment_id (Primary Key)
- customer_id (Foreign Key)
- datetime
- services
- duration
- notes

5. Τεχνολογίες και Εργαλεία

5.1 Βασικές Τεχνολογίες

- **Python 3.x**: Γλώσσα προγραμματισμού
- **Tkinter**: Γραφικό περιβάλλον χρήστη
- **SQLite**: Σχεσιακή βάση δεδομένων

5.2 Επιπλέον Βιβλιοθήκες

- **sv-ttk**: Modern theme για εμφάνιση αλα Windows 11
- **XlsxWriter**: Δημιουργία αρχείων Microsoft Excel
- **smtplib**: Αποστολή email υπενθυμίσεων
- **tkcalendar**: Διαδραστικό ημερολόγιο
- **tkinter-tooltip**: Βοηθητικές πληροφορίες στο GUI

5.3 Αιτιολόγηση Επιλογών

- **Tkinter**: Ύπαρξη βοηθητικών διαφανειών από ΟΣΣ και cross-platform συμβατότητα
- **SQLite**: Ελαφριά λύση βάσης δεδομένων χωρίς ανάγκη server
- **XlsxWriter**: Συμβατότητα με δημοφιλή λογισμικά γραφείου
- **Tkcalendar**: Η δημοφιλέστερη επιλογή με αρκετό support υλικό online. (Όμως δημιουργεί προβλήματα απόδοσης και υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά σε [ttkbootstrap](https://pypi.org/project/ttkbootstrap/) στο μέλλον.)

6. Υλοποίηση

6.1 Δομή Κώδικα

Η εφαρμογή οργανώθηκε σε modules για καλύτερη διατηρησιμότητα:

```
project/  
├── main.py          # Κύριο αρχείο εκκίνησης  
├── gui.py           # Γραφικό περιβάλλον χρήστη  
├── database.py      # Λειτουργίες βάσης δεδομένων  
├── models.py        # Κλάσεις και μοντέλα δεδομένων  
├── email_utils.py   # Αποστολή email υπενθυμίσεων  
└── export_excel.py  # Εξαγωγή δεδομένων σε Excel
```

6.2 Κύριες Σελίδες Εφαρμογής

DashboardPage (Αρχική Σελίδα):

- Mini calendar για επιλογή ημερομηνίας
- Custom calendar view που εμφανίζει 3 ημέρες αναλυτικά
- Διάστημα ωραρίου 10:00-20:00 με 20λεπτα slots
- Clickable slots για δημιουργία νέων ραντεβού, επεξεργασία υπαρχόντων ή προβολή αναλυτικών πληροφοριών των ραντεβού
- Αναζήτηση υπαρχόντων πελατών στη βάση δεδομένων (είτε με επώνυμο είτε με τηλέφωνο)
- Κουμπί “Δημιουργίας Νέου Πελάτη” που μας μεταφέρει στην αντίστοιχη NewClientPage
- Κουμπιά για μεταφορά σε Νέο Ραντεβού, Διαχείριση Πελατών και Email/Print (για υπενθύμιση μέσω email και εκτύπωση σε Excel)

ClientsPage (Διαχείριση Πελατών):

- Εμφάνιση όλων των πελατών ταξινομημένων κατά επώνυμο
- Search functionality με φιλτράρισμα βάσει επωνύμου ή τηλεφώνου
- Κουμπιά για Show, Edit, Delete κάθε πελάτη
- Κουμπί “Νέος Πελάτης” που μας μεταφέρει στην αντίστοιχη NewClientPage

NewAppointPage (Νέο Ραντεβού/Επεξεργασία Ραντεβού):

- Φόρμα δημιουργίας και επεξεργασίας ραντεβού
- Έλεγχος διαθεσιμότητας και αποφυγή συγκρούσεων
- Αναζήτηση υπαρχόντων πελατών στη βάση δεδομένων
- Κουμπί “Δημιουργίας Νέου Πελάτη” που μας μεταφέρει στην αντίστοιχη NewClientPage

NewClientPage (Νέος Πελάτης/Επεξεργασία Πελάτη):

- Φόρμα δημιουργίας και επεξεργασίας πελατών
- Validation για μοναδικότητα τηλεφώνου και email

ShowClientPage (Προβολή Ραντεβού Πελάτη):

- Εμφάνιση όλων των ραντεβού συγκεκριμένου πελάτη
- Χρονολογική ταξινόμηση
- Αυτόματη μεταφορά και highlighting στο σημερινό ή κοντινότερο ραντεβού ημερολογιακά
- Στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη

RemindersPage (Υπενθυμίσεις και Εξαγωγή):

- Προβολή ραντεβού συγκεκριμένης ημέρας
- Αποστολή email υπενθυμίσεων
- Εξαγωγή σε Excel αρχείο

6.3 Βασικές Λειτουργίες

Έλεγχος Συγκρούσεων: Το σύστημα ελέγχει αυτόματα για αλληλοεπικάλυψη ραντεβού κατά την καταχώρηση ή επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια κάθε υπηρεσίας, το ωράριο του κομμωτηρίου.

Email Υπενθυμίσεις: Χρήση SMTP authentication για αποστολή προσωποποιημένων emails σε όλους τους πελάτες που έχουν ραντεβού συγκεκριμένη ημέρα.

Εξαγωγή Αναφορών: Δημιουργία Excel αρχείων με τα ραντεβού μιας επιλεγμένης ημέρας για εκτύπωση και αρχειοθέτηση.

7. Οργάνωση Ομάδας και Συνεργασία

7.1 Κατανομή Εργασίας

- **Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου:** Υπεύθυνος για `main.py` (εκκίνηση του προγράμματος), `email_utils.py` (email υπενθυμίσεων) και `export_excel.py` (εξαγωγή σε Excel αρχείο)
- **Θεόδωρος Παπαδόπουλος:** Υπεύθυνος για τη βάση δεδομένων (`database.py`) και τις Κλάσεις με τις μεθόδους τους (`models.py`). Όπως επίσης και για την παρουσίαση σε Powerpoint.
- **Σπύρος Τρίμης:** Υπεύθυνος για `gui.py` και συνολική σύνθεση του γραφικού περιβάλλοντος.

7.2 Εργαλεία Συνεργασίας

- **GitHub:** Version control και κεντρική διαχείριση κώδικα
- **Discord:** Επίσημες συζητήσεις και screen sharing sessions
- **Viber:** Άμεση επικοινωνία και συντονισμός

7.3 Μεθοδολογία

Η ομάδα δούλεψε σταδιακά, με κάθε μέλος να αναπτύσσει το δικό του κομμάτι. Κάναμε συναντήσεις για να ελέγξουμε τη δουλειά και να ενώσουμε τα διαφορετικά μέρη του κώδικα σε μία ενιαία εφαρμογή. Όταν κάποιος προχωρούσε ή τελείωνε ένα κομμάτι, το ανεβάζαμε στο GitHub για να το δουν και οι άλλοι. Η συνεργασία χαρακτηρίστηκε από ομαλή επικοινωνία και αποτελεσματική κατανομή ευθυνών.

8. Δοκιμές και Αποτελέσματα

8.1 Τύποι Δοκιμών

- **Δοκιμή μεμονωμένων λειτουργιών:** Ελέγξαμε αν κάθε χαρακτηριστικό δουλεύει μόνο του
- **Συνδυαστική δοκιμή:** Ελέγξαμε αν τα διαφορετικά μέρη της εφαρμογής δουλεύουν σωστά μεταξύ τους

- **Δοκιμή με πραγματικά δεδομένα:** Δοκιμάσαμε την εφαρμογή όπως θα τη χρησιμοποιούσε ένας κομμωτής στην πράξη

8.2 Σενάρια Δοκιμών

- Δημιουργία και διαχείριση πελατών
- Καταχώρηση ραντεβού με έλεγχο συγκρούσεων
- Αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων
- Αποστολή email και εξαγωγή Excel

8.3 Αποτελέσματα

Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της εκφώνησης. Οι δοκιμές απέδειξαν την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα του συστήματος σε διάφορα σενάρια χρήσης.

9. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

9.1 Επίτευξη Στόχων

Η εφαρμογή επιτυγχάνει τους αρχικούς στόχους παρέχοντας:

- Αποτελεσματική διαχείριση ραντεβού
- Φιλικό περιβάλλον χρήστη
- Αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών
- Αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων

9.2 Δυνατότητες Επέκτασης

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια επέκτασης, η αρχιτεκτονική της εφαρμογής επιτρέπει μελλοντικές βελτιώσεις όπως:

- Web-based interface (πιθανόν με Flask)
- Mobile app development (για Android αρχικά)
- Responsive design

9.3 Μαθήματα από την Εμπειρία

Η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτέλεσε πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία για όλα τα μέλη της ομάδας. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οι γνώσεις μας στους ακόλουθους τομείς:

- **Αρχιτεκτονική Λογισμικού:** Μάθαμε να οργανώνουμε τον κώδικα σε ξεχωριστά modules και να εφαρμόζουμε καλές πρακτικές προγραμματισμού για τη δημιουργία συστημάτων που είναι εύκολα στη συντήρηση και επέκταση.
- **Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων:** Αποκτήσαμε βαθύτερη κατανόηση στη δημιουργία σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
- **Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος:** Εμβαθήναμε στο πώς να σχεδιάζουμε εφαρμογές που είναι φιλικές προς το χρήστη, λειτουργικές και εύχρηστες.
- **Ομαδική Εργασία:** Αναπτύξαμε δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και συντονισμού σε περιβάλλον ομάδας, μαθαίνοντας να μοιράζουμε αποτελεσματικά τις ευθύνες και να ενσωματώνουμε την εργασία όλων των μελών.
- **Διαχείριση Project:** Αποκτήσαμε εμπειρία στον προγραμματισμό εργασιών, τη διαχείριση προθεσμιών και την οργάνωση της ανάπτυξης λογισμικού από την ανάλυση απαιτήσεων μέχρι την τελική παράδοση.

10. Βιβλιογραφία και Πηγές

- Python Software Foundation. (2024). Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Αγγελιδάκης, Ν.Α., 2015. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. <https://aggelid.mysch.gr/pythonbook/>
- Tkinter Documentation. <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- XlsxWriter Documentation. <https://xlsxwriter.readthedocs.io/>
- Διαφάνειες ΟΣΣ

11. Παραρτήματα

Παράρτημα Α: Screenshots Εφαρμογής

✎

Hairway to heaven

— □ ×

Dashboard - Σημερινά Ραντεβού

◀ Ιουνίου ▶ ◀ 2025 ▶

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

🔍

Επώνυμο & Τηλέφωνο

Νέο Ραντεβού

Πελάτες

Email/Print

Ιουν

Δευ 09

Τρι 10

Τετ 11

10:00		Σπύρος Τρίμης(Χτένισμα)	Can Dereli(Κούρεμα)
			Can Dereli(Κούρεμα)
11:00			Can Dereli(Κούρεμα)
			Can Dereli(Κούρεμα)
12:00			Χριστίνα Καραγιάννη(Κούρεμα)
			Χριστίνα Καραγιάννη(Κούρεμα)
13:00			Χριστίνα Καραγιάννη(Κούρεμα)
			Can Dereli(Κούρεμα)
15:00			
			Αλεξάνδρα Παπαχατζηαλεξάνδρου
16:00			
			Κωνσταντίνος Λαμόγιος(Χτένισμα)
17:00			Λεωνίδα Παπαχλιμίντζος(Κούρεμα)
		Θεόδωρος Παπαδόπουλος(Χτένισμα)	
18:00		Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου(Χτένισμα)	
19:00			

Αρχική - Dashboard Page

Dashboard - Σημερινά Ραντεβού

Ιουνίου 2025

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

30

Γ Γ

Δ Δ

Ε Ε

Ζ Ζ

Θ Θ

Ι Ι

Κ Κ

Χριστίνα Καραγιάννη

Λ Λ

Κωνσταντίνος Λαμόγιος

Μ Μ

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου

Ιουν

Δευ 09

Τρι 10

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Σπύρος Τρίμης(Χτένισμα)

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου

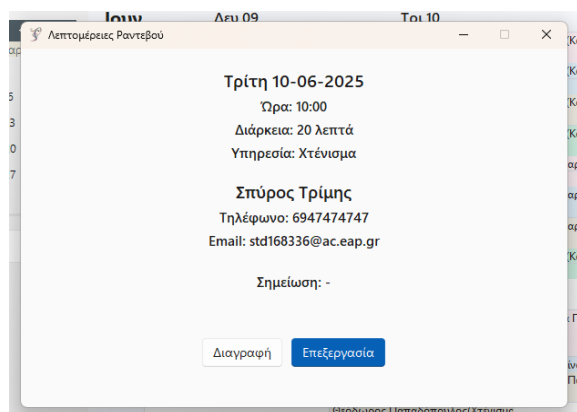
30

Καπελούδ

Ο πελάτης δε βρέθηκε...

Δημιουργία Νέου Πελάτη

Αναζήτηση πελατών στην Αρχική - Η περίπτωση άκαρπης αναζήτησης



Ραντεβού / Επεξεργασία Ραντεβού

Πελάτης: Σπύρος Τρίμης

Ημερομηνία: 10-06-2025

Είδος υπηρεσίας: Χτένισμα

Ωρα: 10:00

Σημειώσεις:

Ακύρωση Αποθήκευση

Λεπτομέρειες ραντεβού - Νέο/Επεξεργασία ραντεβού

Διαχείριση Πελατών

Αναζήτηση με όνομα ή τηλέφωνο...

+ Νέος πελάτης

Επώνυμο	Όνομα	Τηλέφωνο	Email	Ενέργειες
Κ	Κ	Κ	Κ	  
Καραγιάννη	Χριστίνα	6947373737	xristina@gmail.not	  
Λ	Λ	Λ	Λ	  
Λαμόγιος	Κωνσταντίνος	6937281901	lamogio@gmail.com	  
Μ	Μ	Μ	Μ	  
Παπαδόπουλος	Θεόδωρος	1234567890	std168291@ac.eap.gr	  
Παπακωνσταντίνου	Σοφοκλής	0987654321	std168295@ac.eap.gr	  
Παπαχατζηαλεξάνδρου	Αλεξάνδρα	6947000000	alexia@gmail.com	  
Παπαχλιμίντζος	Λεωνίδα	1010101010	α	  
Τρίμης	Σπύρος	6947474747	std168336@ac.eap.gr	  

Διαχείριση πελατών

Hairway to heaven

Υπενθύμιση & Εκτύπωση

Όλα τα ραντεβού για: 11-06-2025

10:00 - 10:40	Can Dereli	Κούρεμα
10:40 - 11:20	Can Dereli	Κούρεμα
11:20 - 12:00	Can Dereli	Κούρεμα
12:00 - 12:40	Can Dereli	Κούρεμα
12:40 - 13:20	Χριστίνα Καραγιάννη	Κούρεμα
13:20 - 14:00	Χριστίνα Καραγιάννη	Κούρεμα
14:00 - 14:40	Χριστίνα Καραγιάννη	Κούρεμα
14:40 - 15:20	Can Dereli	Κούρεμα
16:00 - 17:00	Αλεξάνδρα Παπαχατζηαλεξάνδρου	Βάψιμο
17:00 - 17:20	Κωνσταντίνος Λαμόγιος	Χτένισμα
17:20 - 18:00	Λεωνίδας Παπαχλιμίντζος	Κούρεμα

Αποστολή Email

Εκτύπωση σε Excel

Εμφάνιση ραντεβού επιλεγμένης ημέρας - Υπενθύμιση μέσω email - Εξαγωγή σε Excel αρχείο

Υπενθύμιση Ραντεβού

Αγαπητέ/ή Χριστίνα Καραγιάννη,

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε ραντεβού:

Ημερομηνία: Τετάρτη 04/06/2025

Ωρα: 14:20

Υπηρεσία: Βάψιμο

Παρακαλούμε να είστε στο κατάστημά μας 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ακυρώσετε ή να αλλάξετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Hairway to heaven

Τηλέφωνο: 210-1234567

Διεύθυνση: Οδός Κομμώσεων 123, Αθήνα

Παράδειγμα email υπενθύμισης

f ^x	Ραντεβού - 06-06-2025					
	A	B	C	D	E	F
1	Ραντεβού - 06-06-2025					
2						
3	Ωρα	Διάρκεια	Πελάτης	Τηλέφωνο	Υπηρεσία	Σημειώσεις
4	10:00	20'	Λεωνίδας Παπαχλιμίντζος	1010101010	Κούρεμα	-
5	11:40	40'	Σπύρος Τρίμης	6947474747	Κούρεμα	Σημείωση!@!
6						
7	Σύνολο Ραντεβού:		2	Συνολική Διάρκεια:		1 ώρες 0 λεπτά
8						
9						

Παράδειγμα αρχείου Excel

Παράρτημα Β: Διάγραμμα ροής

